

李树臻

(+86)132-8778-1587 | 2538152560@qq.com

教育经历

深圳大学 | 集成电路工程，电子与信息工程学院 | 专业型硕士研究生 2024.09—2027.06 (预计)

主要研究方向为深度学习算法，在计算机视觉领域方面有一定的研究和工程经验。2027 年应届生。

主要研究成果为: Signal Processing: Image Communication 期刊的论文《SWALIC: Asymmetric Wavelet Image Compression with Parallel Shift-Attention Architecture and Cross-Band Collaborative Refinement》。(在投)

曲阜师范大学 | 计算机科学与技术，计算机学院 | 工学学士 2020.09—2024.06

GPA: 4.25/5.0(专业前 1%)，获学业奖学金多次，中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛全国团队二等奖，第十二届山东省 ICPC 大学生程序设计竞赛铜奖。

技术能力

- 语言: Python, C, C++, Verilog 等
- 算法: 掌握程序设计竞赛的相关算法，对贪心，搜索和图论等较为了解
- 英语: CET-4, CET-6

项目经历

AELIC-Wave 非对称轻量学习图像压缩 | 深度学习 / 图像压缩 2025.03—2026.12

- 提出面向资源受限边缘设备（如无人机、遥感卫星等）的基于两层 Bior4.4 小波分解的子带感知非对称 VAE 框架，实现编码端极低复杂度。
- 设计 Cross-Band Modulation Module (CBMM) 利用 LL 子带先验预增强 HF latent；设计 Contextual Refinement Module (CRM) 和 PostProcess Module 实现解码端渐进精炼。
- 通过完备消融实验证明 CBMM 需全套解码器协同才能发挥全部增益。
- 在 AID/UCM 遥感数据集上完成训练与评估，R-D 性能与先进轻量方法可比，计算开销降低超 90%，编码器仅 0.166M 参数和 0.063GMACs。

SWALIC 非对称轻量学习图像压缩 | 深度学习 / 图像压缩 2026.01—2026.06

- 面向无人机及遥感卫星等嵌入式边缘平台，在 AELIC-Wave 框架基础上，将卷积骨干全面替换为并行注意力-移位骨干 (LSS/SBB/PASB)。
- 设计可学习空间移位 (LSS)，实现子带特异的高效特征混合；设计 SBB 和 PASB 模块。
- 在 AID/UCM 遥感数据集上完成训练与评估，R-D 性能在 AELIC-Wave 框架基础上进一步提升，并评估了 MACs、CPU 延迟、峰值内存等多个维度，计算开销在 AELIC-Wave 框架基础上进一步降低，编码器仅 0.119M 参数和 0.044GMACs。

DVS 手势识别—轻量级点云时序网络 | 深度学习 / 事件相机 2025.04—2026.03

- 针对 DVS 事件流稀疏含噪的问题，设计并实现了一套轻量级手势识别系统，包含时空网格去噪、点云空间特征提取与 TCN 时序特征提取三个模块。
- 在 DVS128 Gesture 数据集（11 类手势）上以 68K 参数达到 95.12% 准确率，单次推理仅需 19 MFLOPs、768KB 内存，适用于资源受限的边缘设备。
- 搭建实时流式识别系统，结合滑动窗口与投票滤波，在 50ms 延迟下将在线准确率提升至 97.1%，适用于机器人交互、智能穿戴等资源受限场景。